

SERIE N1

Exercice N1(file d'attente)

Des clients arrivent a un centre de service. Les clients sont servis un par un, par un seul serveur. Si

un client arrive et trouve le serveur occupé,il fait la queue. Soit Y_n le nombre de clients qui arrivent pendant le service du $n + 1$ me client. Dans de nombreuses applications les Y_n sont des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées. Soit X_n le nombre de clients faisant la queue juste apres le service du n me client.

- 1.Vérifier si $(X_n(n=0, \dots))$ est une chaine de Markov.
- 2.Déterminer les probabilités de transitions entre les différents états.

Exercice N 2 (gestion de stock)

On considere un magasin qui approvisionne un certain bien pour faire face a une demande

hebdomadaire suivant la loi $P(\text{demande} = j) = a_j, \quad 0 \leq j < \infty$. La politique de réapprovisionnement est

décrite par deux seuils critiques $(s, S), s < S$. Au début de chaque semaine, le niveau de stock est observé. Si le niveau est inferieur a s le magasin fait une commande pour ramener immédiatement le niveau de stock au seuil S . Si le niveau est superieur ou égal a s , le magasin ne fait pas de commande. Alors si le stock est x , la commande sera 0 si $x \geq s$ et $S - x$ si $x < s$. Soit

X_n le niveau de stock a la fin de la n eme semaine.

1. Montrer que X_n est une chaine de Markov.
- 2.Donner les probabilités de transition entre les différents états.

Exercice N3(la fiabilité)

Une unité de production comprend deux machines automatiques qui fonctionnent

indépendamment l'une de l'autre. Chaque machine a la fiabilité p au cours d'une journée, ce qui signifie que sa probabilité de tomber en panne pendant cette période est $1 - p$. Dans ce cas elle sera réparée pendant la nuit et se retrouvera en état de marche le lendemain. Une seule machine peut etre réparée a la fois. Soit X_n le nombre de machines en panne au début de la journée n .

- 1.Montrer que X_n est une chaine de Markov.
- 2.Donner les probabilités de transition entre les différents états.

journée sachant que les deux machines se trouvent initialement en état de fonctionnement.

Exercice N 4(Marche aléatoire sur $\mathbb{Z}$)

Supposons qu'une particule qui se déplace sur une droite orientée et effectue un saut d'une unité

vers la droite avec une probabilité $p \in]0, 1[$ et vers la gauche avec une probabilité $1 - p$. X_n :

variable aléatoire saut numéro i . (X_n) sont iid

$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$: l'abscisse de la particule après n sauts.

- 1-Donner l'espace des états de $(S_n)_n$
- 2- Vérifier que (S_n) est une chaine de Markov
- 3-Calculer $P(S_n = k)$.
- 4-Détailler $P(X_{n+1} = j | S_n = i)$